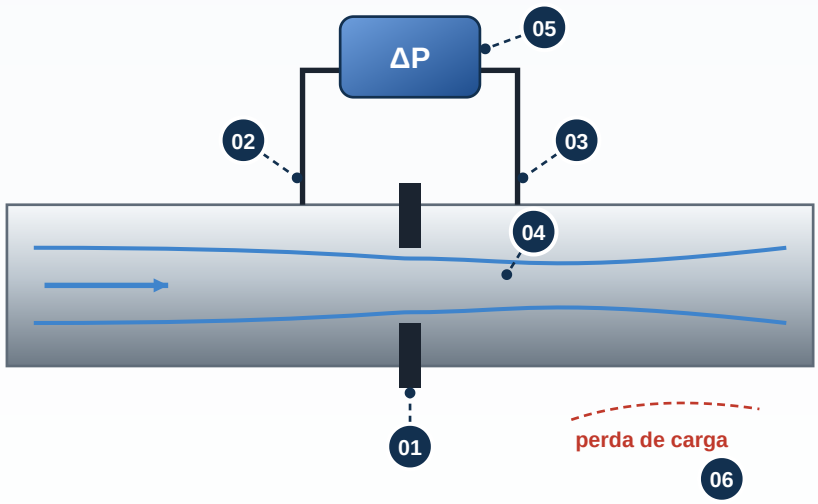
Placa de orifício

Uma restrição cria pressão diferencial proporcional à vazão.



01 Placa
Disco com furo calibrado; β = d / D.

02 Tomada de alta
Antes da placa (montante).

03 Tomada de baixa
Depois da placa (jusante).

04 Vena contracta
Ponto de menor área do jato e menor pressão.

05 Transmissor DP
Mede ΔP; a vazão sai pela raiz quadrada.

06 Perda permanente
Parte da pressão não se recupera: custo de energia.

EXEMPLO NUMÉRICO

ΔP máx	2 500 mmH_2O = 100 m^3/h
ΔP lido	625 mmH_2O (25 %)
√0,25	0,5
Vazão	50 m^3/h

CADEIA FUNCIONAL

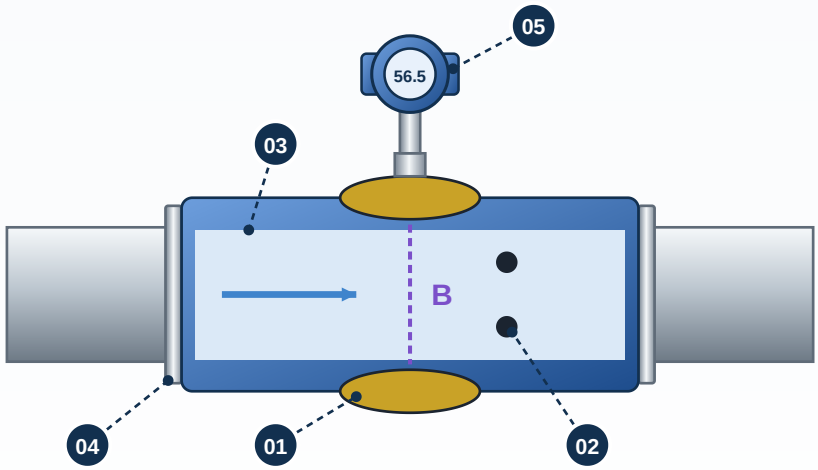
Vazão → Restrição → ΔP → Raiz quadrada → m^3/h

ATENÇÃO
Placa invertida (chanfro do lado errado) gera erro grande. Confira a marcação de montante.

PONTO-CHAVE
Q ∝ √ΔP: metade da vazão dá só um quarto do ΔP.

Medidor eletromagnético

A lei de Faraday transforma velocidade do líquido em tensão.



01 Bobinas
Criam o campo magnético B através do tubo.

02 Eletrodos
Captam a tensão induzida: U = k · B · v · D.

03 Revestimento
Interno isolante (PTFE, borracha) para não curto-circuitar o sinal.

04 Aterramento
Anéis ou eletrodo de terra: referência do fluido.

05 Conversor
Calcula a vazão e gera 4–20 mA, pulsos, rede.

EXEMPLO NUMÉRICO

Tubo DN 100	A ≈ 0,00785 m²
Velocidade	2 m/s
Q = v · A	0,0157 m³/s
Vazão	≈ 56,5 m³/h

CADEIA FUNCIONAL

Líquido condutivo → Campo B → Tensão induzida → Conversor → m³/h

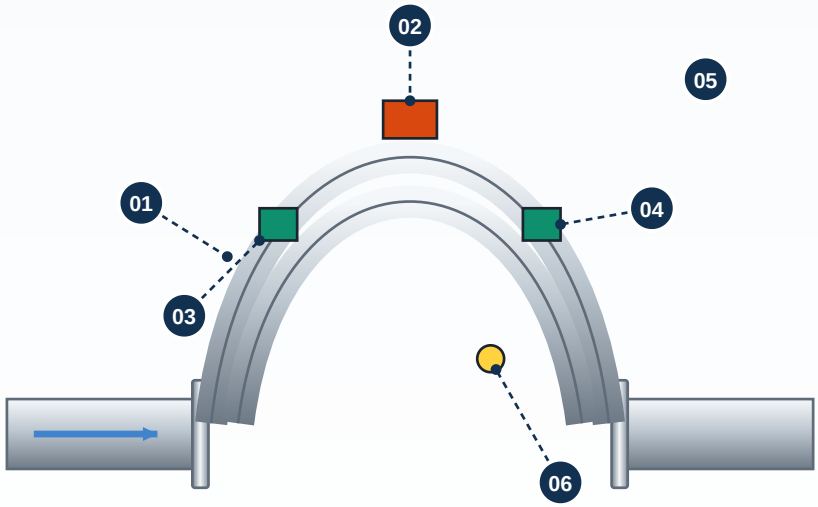
ATENÇÃO
Tubo parcialmente cheio ou fluido não condutivo (óleo) dão leitura errada.

PONTO-CHAVE
Sem partes móveis e sem perda de carga.

FICHA 15

Medidor Coriolis

Mede massa diretamente a partir da torção de tubos vibrando.



01 Tubos de medição
Vibram na frequência natural.

02 Bobina excitadora
Mantém a vibração dos tubos.

03 Sensor de entrada
Pick-off que lê o movimento no lado da entrada.

04 Sensor de saída
A defasagem entre os sensores é proporcional à vazão mássica.

05 Frequência
Varia com a densidade do fluido.

06 RTD
Mede a temperatura para compensar o tubo.

EXEMPLO NUMÉRICO

Vazão mássica	12 000 kg/h
Densidade	800 kg/m³
Volumétrica	15 m³/h
Exatidão típica	±0,1 %

CADEIA FUNCIONAL

Fluxo → Tubos torcem → Defasagem → kg/h

ATENÇÃO
Gás arrastado no líquido e vibração da tubulação prejudicam a medição.

PONTO-CHAVE
Mede massa direto, sem compensar pressão e temperatura.